Pesquisa Operacional 1

Aula 19 – O Método Dual Simplex

O Método Dual Simplex

- **Solução inicial é infactível**, por isso não se pode aplicar o Simplex;
- Solução geralmente é melhor do que a ótima, porém infactível;
- Dual Simplex
  - Sucessivas iterações (solução infactível) até que se atinja a factibilidade (solução ótima);

Método Dual Simplex

- É possível aplicar os métodos **Simplex** e **Dual Simplex** no mesmo modelo
  - **Método do Simplex Generalizado**
- Permite fazer iterações tanto no factível como no infactível;
- Alternativa para o Método BIG M;

Método Simplex Generalizado

- Solução **factível**, mas **não ótima** (vetor b > 0 ; vetor c < 0)
  - **Simplex** busca o ponto ótimo (mantendo a factibilidade);
- Solução **ótima**, mas **não factível** (vetor b < 0 ; vetor c > 0)
  - **Dual Simplex** busca um ponto factível (mantendo a otimalidade);
- Solução **não ótima** e **não factível** (vetor b < 0 ; vetor c < 0)
  - **Aplicar** o **Simplex** e o **Dual Simplex;**
  - 1º: Busca **a factibilidade (pelo Dual Simplex)**
  - 2º: Busca a **otimalidade (pelo Simplex);**

O Método Dual Simplex

1. Determina-se a variável que sai da base:
   É a variável com o valor **mais negativo na coluna de b**; (se empatar pode escolher);

2. Determina-se a variável que entra na base:

   É a variável com o **maior** valor da divisão de **"c/a"** (apenas para **a<0**); (se empatar pode escolher);

3. Define-se o **pivô** com base na variável que sai e que entra na base

4. Faz-se o pivoteamento da matriz;

Não há qualquer diferença no processo de pivoteamento!

O Método Dual Simplex

- Diferente do Método Simplex, são aceitos valores negativos no vetor b (pois trabalha-se no infactível), pode-se transformar todas as restrições para o tipo ≤;
  - Restrições de “≥” multiplica-se por (-1);
  - Restrições de “=” criam-se duas, uma de “≥” e outra de “≤”;

Exemplo

Min $Z = 2x_1 + 5x_2 + 2x_3$;

s.a.

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 4$$

$$-3x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 3$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exemplo

- Transformando as restrição de “=” em duas (“≤” e “≥”):

$$\text{Min } Z = \quad 2x_1 + 5x_2 + 2x_3;$$

s.a.

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 4$$

$$-3x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 3$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 5$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exemplo

- Transformando todas as restrições para “≤”:

Min $Z = 2x_1 + 5x_2 + 2x_3$;

$-3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq -4$

$3x_1 - 3x_2 - x_3 \leq -3$

$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 5$

$-x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq -5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

	x1	x2	X3	x4	x5	x6	x7	b
Z	2	5	2	0	0	0	0	0
L1	-3	-1	2	1	0	0	0	-4
L2	3	-3	-1	0	1	0	0	-3
L3	1	-2	3	0	0	1	0	5
L4	-1	2	-3	0	0	0	1	-5

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	2	5	2	0	0	0	0	0
L1	-3	-1	2	1	0	0	0	-4
L2	3	-3	-1	0	1	0	0	-3
L3	1	-2	3	0	0	1	0	5
L4	-1	2	-3	0	0	0	1	-5

- A solução atual é ótima
  - Não há valor negativo na linha de Z;
- A solução atual é infactível
  - Variáveis com valor negativo (x_4 = -4 ; x_5 = -3 ; x_7 = -5);
- Pelo método Dual Simplex
  - O valor mais negativo da **coluna de b** é -5, quem sai da base é x_7;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	2	5	2	0	0	0	0	0
L1	-3	-1	2	1	0	0	0	-4
L2	3	-3	-1	0	1	0	0	-3
L3	1	-2	3	0	0	1	0	5
L4	-1	2	-3	0	0	0	1	-5

- Quem entra na base é a variável do **maior** valor da divisão de "c/a" (apenas para a<0)
  - 2/-1 ; **2/-3** ;
- Portanto x_3 entra na base, e o pivo é "-3";

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	2	5	2	0	0	0	0	0
L1	-3	-1	2	1	0	0	0	-4
L2	3	-3	-1	0	1	0	0	-3
L3	1	-2	3	0	0	1	0	5
L4	-1	2	**-3**	0	0	0	1	-5

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	1,33	6,33	0	0	0	0	0,67	-3,3
L1	-3,7	0,33	0	1	0	0	0,67	-7,3
L2	3,33	-3,7	0	0	1	0	-0,33	-1,3
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0,33	-0,7	1	0	0	0	-0,33	1,67

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	1,33	6,33	0	0	0	0	0,67	-3,3
L1	-3,7	0,33	0	1	0	0	0,67	-7,3
L2	3,33	-3,7	0	0	1	0	-0,3	-1,3
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0,33	-0,7	1	0	0	0	-0,3	1,67

- Mais negativo na coluna de b:
  - **-7,3** ; -1,3;
  - x_4 sai da base;
- Maior valor da divisão de c/a
  - **1,33/-3,7**
  - x_1 entra na base;
- Pivô é o -3,7;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	1,33	6,33	0	0	0	0	0,67	-3,3
L1	**-3,7**	0,33	0	1	0	0	0,67	-7,3
L2	3,33	-3,7	0	0	1	0	-0,3	-1,3
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0,33	-0,7	1	0	0	0	-0,3	1,67

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,45	0	0,36	0	0	0,91	-6
L1	1	-0,1	0	-0,3	0	0	-0,2	2
L2	0	-3,4	0	0,91	1	0	0,27	-8
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	-0,6	1	0,09	0	0	-0,3	1

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,45	0	0,36	0	0	0,91	-6
L1	1	-0,1	0	-0,3	0	0	-0,2	2
L2	0	-3,4	0	0,91	1	0	0,27	-8
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	-0,6	1	0,09	0	0	-0,3	1

- Mais negativo na coluna de b
  - **-8;**
  - x_5 sai da base;
- Maior valor da divisão de c/a
  - **6,45/-3,4**;
  - x_2 entra na base;
- Pivô é o -3,4;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,45	0	0,36	0	0	0,91	-6
L1	1	-0,1	0	-0,27	0	0	-0,18	2
L2	0	**-3,4**	0	0,91	1	0	0,27	-8
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	-0,6	1	0,09	0	0	-0,27	1

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	0	0	2,11	1,92	0	1,43	-21,35
L1	1	0	0	-0,3	-0,03	0	-0,19	2,22
L2	0	1	0	-0,27	-0,3	0	-0,08	2,38
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	0	1	-0,08	-0,19	0	-0,32	2,51

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	0	0	2,11	1,92	0	1,43	-21,35
L1	1	0	0	-0,3	-0,03	0	-0,19	2,22
L2	0	1	0	-0,27	-0,3	0	-0,08	2,38
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	0	1	-0,08	-0,19	0	-0,32	2,51

- Nenhum valor negativo na coluna de b, portanto a solução é **factível**;
- Nenhum valor negativo na linha de Z, portanto a solução é **ótima**;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	0	0	2,11	1,92	0	1,43	-21,35
L1	1	0	0	-0,3	-0,03	0	-0,19	2,22
L2	0	1	0	-0,27	-0,3	0	-0,08	2,38
L3	0	0	0	0	0	1	1	0
L4	0	0	1	-0,08	-0,19	0	-0,32	2,51

- Solução Ótima: $Z^* = 21,35$;
- $x^* = (2,22 ; 2,38 ; 2,51 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0)$. É uma solução degenerada;
- $x_b = (x_1 ; x_2 ; x_6 ; x_3)$
- $x_n = (x_4 ; x_5 ; x_7)$

Simplex x Dual Simplex

- É possível aplicar o Simplex e o Dual Simplex no mesmo modelo
  - **Método Simplex Generalizado**;
- **Inicialmente** eliminam-se as infactibilidades (eliminar negativos na coluna de b) através do **Dual Simplex**;
- **Em seguida** busca-se a otimalidade (eliminar negativos na linha de Z) através do **Simplex**;

Exemplo

Max $Z = 3x_1 - 4x_2 + 2x_3$;

s.a.

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 8$$

$$5x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 7$$

$$4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exemplo

Restrições para “≤”:

Min $Z = -3x_1 + 4x_2 - 2x_3$;

s.a.

$x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 8$

$-5x_1 - 4x_2 + x_3 \leq -7$

$-4x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq -5$

$x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	-3	2	1	0	0	0	8
L2	-5	-4	1	0	1	0	0	-7
L3	-4	2	-3	0	0	1	0	-5
L4	1	1	1	0	0	0	1	4

Exemplo

- Inicialmente, eliminam-se as infactibilidades pelo Dual Simplex (negativos de b);

	X1	X2	X3	X4	x5	x6	x7	b
Z	-3	4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	-3	2	1	0	0	0	8
L2	-5	-4	1	0	1	0	0	-7
L3	-4	2	-3	0	0	1	0	-5
L4	1	1	1	0	0	0	1	4

- Mais negativo na coluna de b
  - **-7** ; -5 ;
  - x_5 sai da base;

Exemplo

- Inicialmente, eliminam-se as infactibilidades pelo Dual Simplex (negativos de b);

	X1	X2	X3	X4	x5	x6	x7	b
Z	-3	4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	-3	2	1	0	0	0	8
L2	-5	-4	1	0	1	0	0	-7
L3	-4	2	-3	0	0	1	0	-5
L4	1	1	1	0	0	0	1	4

- **Maior valor** da divisão de "c/a"
  - **-3/-5 = 0,6** ; 4/-4 = -1)
  - x_1 entra na base
  - pivô -5;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	-3	4	-2	0	0	0	0	0
L1	1	-3	2	1	0	0	0	8
L2	**-5**	-4	1	0	1	0	0	-7
L3	-4	2	-3	0	0	1	0	-5
L4	1	1	1	0	0	0	1	4

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,4	-2,6	0	-0,6	0	0	4,2
L1	0	-3,8	2,2	1	0,2	0	0	6,6
L2	1	0,8	-0,2	0	-0,2	0	0	1,4
L3	0	5,2	-3,8	0	-0,8	1	0	0,6
L4	0	0,2	1,2	0	0,2	0	1	2,6

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,4	-2,6	0	-0,6	0	0	4,2
L1	0	-3,8	2,2	1	0,2	0	0	6,6
L2	1	0,8	-0,2	0	-0,2	0	0	1,4
L3	0	5,2	-3,8	0	-0,8	1	0	0,6
L4	0	0,2	1,2	0	0,2	0	1	2,6

- Não há mais negativos na coluna de b.
  - A solução atual é **factível**.
- Porém, ainda não é **ótima**, pois existem negativos na linha de Z.
- Então aplica-se o Simplex normalmente.

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,4	-2,6	0	-0,6	0	0	4,2
L1	0	-3,8	2,2	1	0,2	0	0	6,6
L2	1	0,8	-0,2	0	-0,2	0	0	1,4
L3	0	5,2	-3,8	0	-0,8	1	0	0,6
L4	0	0,2	1,2	0	0,2	0	1	2,6

- Mais negativo na linha de Z
  - (**-2,6** ; -0,6)
  - x_3 entra na base;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,4	-2,6	0	-0,6	0	0	4,2
L1	0	-3,8	2,2	1	0,2	0	0	6,6
L2	1	0,8	-0,2	0	-0,2	0	0	1,4
L3	0	5,2	-3,8	0	-0,8	1	0	0,6
L4	0	0,2	1,2	0	0,2	0	1	2,6

- **Menor** valor da divisão de ‘b/a’ (apenas para **a>0**)
  - 6,6/2,2 ; **2,6/1,2** ;
  - x_7 sai da base;
  - pivô (1,2);

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,4	-2,6	0	-0,6	0	0	4,2
L1	0	-3,8	2,2	1	0,2	0	0	6,6
L2	1	0,8	-0,2	0	-0,2	0	0	1,4
L3	0	5,2	-3,8	0	-0,8	1	0	0,6
L4	0	0,2	**1,2**	0	0,2	0	1	2,6

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,83	0	0	-0,17	0	2,17	9,83
L1	0	-4,17	0	1	-0,17	0	-1,83	1,83
L2	1	0,83	0	0	-0,17	0	0,17	1,83
L3	0	5,83	0	0	-0,17	1	3,17	8,83
L4	0	0,17	1	0	0,17	0	0,83	2,17

Exemplo

- Mais negativo na linha de Z
  - **-0,17**
  - x_5 entra na base;
- Menor valor da divisão de 'b/a'
  - **2,17/0,17** ;
  - x_3 sai da base;
  - pivô (**0,17**);

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	6,83	0	0	-0,17	0	2,17	9,83
L1	0	-4,17	0	1	-0,17	0	-1,83	1,83
L2	1	0,83	0	0	-0,17	0	0,17	1,83
L3	0	5,83	0	0	-0,17	1	3,17	8,83
L4	0	0,17	1	0	**0,17**	0	0,83	2,17

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	7	1	0	0	0	3	12
L1	0	-4	1	1	0	0	-1	4
L2	1	1	1	0	0	0	1	4
L3	0	6	1	0	0	1	4	11
L4	0	1	6	0	1	0	5	13

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	7	1	0	0	0	3	12
L1	0	-4	1	1	0	0	-1	4
L2	1	1	1	0	0	0	1	4
L3	0	6	1	0	0	1	4	11
L4	0	1	6	0	1	0	5	13

- Nenhum valor negativo na coluna de b, portanto a solução é **factível**;
- Nenhum valor negativo na linha de Z, portanto a solução é **ótima**;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	b
Z	0	7	1	0	0	0	3	12
L1	0	-4	1	1	0	0	-1	4
L2	1	1	1	0	0	0	1	4
L3	0	6	1	0	0	1	4	11
L4	0	1	6	0	1	0	5	13

- Solução Ótima:

$Z^* = 12;$

$X^* = (4 ; 0 ; 0 ; 4 ; 13 ; 11 ; 0);$

$X_b = (x4 ; x1 ; x6 ; x5);$

$X_n = (x2 ; x3 ; x7);$

Exercícios

- Resolva os seguintes modelos pelo Dual Simplex e/ou Simplex, forneça a solução ótima (Z^*, x^*, x_b, x_n) e classifique o tipo de problema:

$$\text{Min } Z = 3x_1 + 4x_2 + 9x_3;$$

s.a.

$$x_1 + x_3 \geq 5$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\text{Min } Z = x_1 - x_2 + x_3;$$

s.a.

$$3x_1 + 2x_2 \geq 9$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$